

## ZADANIE NR 1

Mając do dyspozycji dwa modele silników:

A. elektryczny asynchroniczny klatkowy opisany wzorem:

$$K_1(s) = k_{p1} \frac{1 + T_z s}{(1 + T_1 s)(1 + T_2 s)}$$

B. elektryczny bezszczotkowy opisany wzorem:

$$K_2(s) = \frac{k_{p2}}{LJs^2 + RJs + 2k_{p2}^2}$$

Wygenerowano 81 siatek identyfikacyjnych dla silnika elektrycznego asynchronicznego klatkowego, które zawarte zostały w pliku tekstowym `siatkaSEAK.txt`

Fragment pojedynczej siatki przedstawia poniższa tabelka:

|   | Model | kp  | Tz  | T1  | T2   | T        |   |           |           |     |
|---|-------|-----|-----|-----|------|----------|---|-----------|-----------|-----|
| Y | 5     | 200 | 0,5 | 0,3 | 0,25 | 0,606003 | 0 | 0,009858  | 0,0192428 | ... |
| X | 0     | 0   | 0   | 0   | 0    | 0        | 0 | 0,0298957 | 0,0589964 | ... |

Wiersz Y zawiera 106 kolumn z danymi: z czego 6 pierwszych kolumn to parametry, a 100 następnych kolumn to współrzędne y wektora Y.

Wiersz X zawiera 106 kolumn z danymi: z czego 6 pierwszych kolumn to parametry, a 100 następnych kolumn to współrzędna x wektora X.

Wygenerowano również 1 siatkę identyfikacyjną nieznanego modelu, która zawarta została w pliku tekstowym `nmSEAK.txt`

Układ tego pliku jest tożsamy z plikiem `siatkaSEAK.txt`

Wygenerowano 81 siatek identyfikacyjnych dla silnika elektrycznego bezszczotkowego, które zawarte zostały w pliku tekstowym `siatkaSEB.txt`

Fragment pojedynczej siatki przedstawia poniższa tabelka:

|   | Model | kp | L      | R    | J     | T       |   |           |           |     |
|---|-------|----|--------|------|-------|---------|---|-----------|-----------|-----|
| Y | 3     | 5  | 0,0005 | 0,05 | 0,001 | 0,00061 | 0 | 0,0006973 | 0,0027851 | ... |
| X | 0     | 0  | 0      | 0    | 0     | 0       | 0 | 0,0011623 | 0,0046446 | ... |

Wiersz Y zawiera 106 kolumn z danymi: z czego 6 pierwszych kolumn to parametry, a 100 następnych kolumn to współrzędne y wektora Y.

Wiersz X zawiera 106 kolumn z danymi: z czego 6 pierwszych kolumn to parametry, a 100 następnych kolumn to współrzędna x wektora X.

Wygenerowano również 1 siatkę identyfikacyjną nieznanego modelu, która zawarta została w pliku tekstowym `nmSEB.txt`

Układ tego pliku jest tożsamy z plikiem `siatkaSEB.txt`

Napisz program, który wyznaczy najlepsze dopasowanie nieznanego modelu siatki identyfikacyjnej z grupy 81 siatek identyfikacyjnych z minimalnym błędem  $mse$  zgodnie ze wzorem:

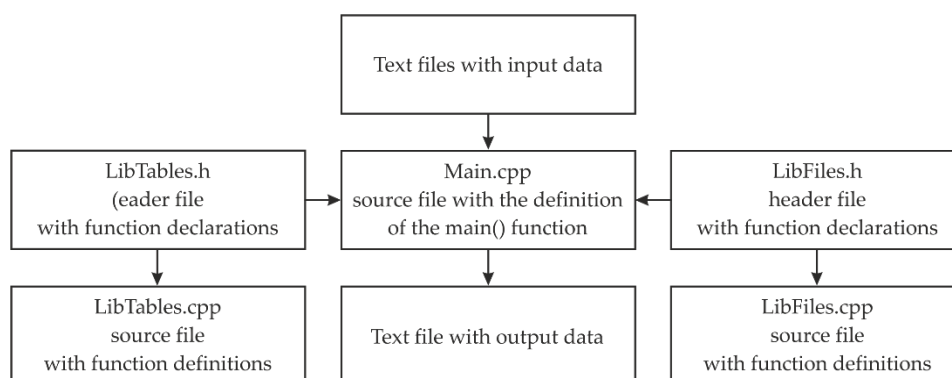
$$mse = \sqrt{\sum_{i=0}^n (Y_i - Y'_i)^2 + \sum_{i=0}^n (X_i - X'_i)^2}$$

dla:

- A. silnika elektrycznego asynchronicznego klatkowego
- B. silnika elektrycznego bezszczotkowego

Podziel program na pliki (`.cpp`, `.h`) zawierające uporządkowane tematycznie funkcje wraz z opisem funkcji według zasad podanych na zajęciach. Nie zapomnij o komentarzach do kodu.

Przykładowa struktura programu:



Opis przykładowej struktury programu:

Pliki tekstowe z danymi wejściowymi zostaną wczytane do funkcji głównej `main()`, w której nastąpi wykonanie całego programu. Funkcja ta znajduje się w pliku `Main.cpp`. Oprócz niej do pliku `Main.cpp` dołączone są następujące pliki nagłówkowe:

- `LibFiles.h` - plik zawiera deklaracje funkcji niezbędnych do obsługi operacji na plikach tekstowych
- `LibTables.h` - plik zawiera deklaracje funkcji niezbędnych do obsługi operacji na tablicach dwuwymiarowych dynamicznych, w których przechowywane są dane wczytane z plików tekstowych z danymi wejściowymi.

Wyżej wymienione pliki nagłówkowe są również dołączone do następujących plików źródłowych:

- `LibFiles.cpp` - plik zawiera definicje funkcji zadeklarowanych w pliku nagłówkowym `LibFiles.h`
- `LibTables.cpp` - plik zawiera definicje funkcji zadeklarowanych w pliku nagłówkowym `LibTables.h`

Po wykonywaniu całego programu wyniki zostają zapisane do pliku tekstowego.

Należy ustalić miejsce przechowywania deklaracji oraz definicji funkcji (wraz z algorytmem głównym) wyznaczającej najlepsze dopasowanie nieznanego modelu siatki identyfikacyjnej z grupy 81 siatek identyfikacyjnych z minimalnym błędem  $mse$ . Może to być osobna biblioteka lub któraś z istniejących.

## WEJŚCIE

Dane są umieszczone w plikach tekstowych, których nazwy podawane są przez użytkownika w trakcie wykonywania programu (opis plików znajduje się w treści zadania).

## WYJŚCIE

Plik testowy o nazwie podanej przez użytkownika zawierający:

- wartości błędów  $mse$  dla każdej z siatek (poszczególne wyniki oddzielone spacją)
- minimalny błąd  $mse$  dla najlepszego dopasowania
- wektor  $Y, X$  z wszystkimi danymi najlepszego dopasowania

Narysuj wykres punktowy na którym będzie widoczna siatka nieznanego modelu oraz siatka modelu z najlepszym dopasowaniem.

## PRZYKŁADY PLIKÓW Z WYNIKAMI

- silnik elektryczny asynchroniczny klatkowy

Wartości błędów  $mse$  dla każdej z siatek:

```
0.18727 0.87112 1.28841 0.281729 0.998774 1.11273 1.03484 1.40783 3.35061 0.534457 0.979861
1.88518 0.160091 0.783141 1.41244 0.264123 0.898315 1.24451 3.82279 1.39106 2.68071 0.48115
0.922379 1.97045 0.134797 0.756109 1.54004 0.18151 0.876956 1.29028 0.279266 1.02191 1.11236
1.15597 1.52401 3.36034 2.9632 0.983666 1.88728 0.157395 0.788566 1.41312 0.263054 0.917914
1.24541 3.82278 1.39374 2.68308 0.48254 0.924039 1.97132 0.131767 0.761263 1.53939 0.187277
0.880463 1.28716 0.277254 1.03938 1.11198 1.24945 1.61261 3.35963 2.9632 0.983662 1.88307
0.160099 0.796193 1.41108 0.262131 0.927717 1.2445 3.82278 1.39643 2.68308 0.481142 0.929042
1.9687 0.131769 0.766435 1.53876
```

Minimalny błąd  $mse$ : 0.131767

Wektor  $Y, X$  z wszystkimi danymi najlepszego dopasowania:

|             | 5           | 250         | 0.7         | 0.5         | 0.25        | 0.750004815 | 0 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 0.010233383 | 0.019946459 | 0.029158337 | 0.037887505 | 0.046151844 | 0.053968651 | 0.061354652 |   |
| 0.068326027 | 0.074898421 | 0.081086962 | 0.086906278 | 0.092370515 | 0.097493345 | 0.102287989 |   |
| 0.106767226 | 0.110943406 | 0.114828469 | 0.118433952 | 0.121771005 | 0.124850403 | 0.127682556 |   |
| 0.130277521 | 0.132645015 | 0.134794424 | 0.136734813 | 0.138474938 | 0.140023254 | 0.141387926 |   |
| 0.142576836 | 0.143597597 | 0.144457553 | 0.145163797 | 0.145723173 | 0.146142284 | 0.146427503 |   |
| 0.146584979 | 0.146620643 | 0.146540216 | 0.146349214 | 0.146052959 | 0.14565658  | 0.145165023 |   |
| 0.144583055 | 0.143915269 | 0.143166095 | 0.142339796 | 0.141440482 | 0.140472111 | 0.139438494 |   |
| 0.138343302 | 0.137190067 | 0.135982189 | 0.134722941 | 0.133415471 | 0.132062809 | 0.130667865 |   |
| 0.129233442 | 0.127762232 | 0.126256823 | 0.1247197   | 0.123153252 | 0.121559775 | 0.119941469 |   |
| 0.11830045  | 0.116638747 | 0.114958306 | 0.113260994 | 0.1115486   | 0.109822841 | 0.108085359 |   |
| 0.10633773  | 0.10458146  | 0.102817992 | 0.101048705 | 0.099274921 | 0.097497899 | 0.095718846 |   |
| 0.093938913 | 0.092159198 | 0.09038075  | 0.088604568 | 0.086831605 | 0.085062767 | 0.083298918 |   |
| 0.08154088  | 0.079789433 | 0.078045317 | 0.076309238 | 0.074581861 | 0.072863819 | 0.07115571  |   |
| 0.0694581   | 0.067771523 | 0.066096483 | 0.064433454 | 0.062782884 | 0.061145193 | 0.059520774 |   |
| 0.057909996 |             |             |             |             |             |             |   |

|             |             |             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 0.031054468 | 0.061234311 | 0.090564244 | 0.119068275 | 0.146769722 | 0.173691232 | 0.199854805 |
| 0.225281807 | 0.249992995 | 0.274008528 | 0.297347988 | 0.320030398 | 0.342074234 | 0.363497446 |
| 0.384317469 | 0.40455124  | 0.424215212 | 0.443325367 | 0.461897233 | 0.479945892 | 0.497485999 |
| 0.514531787 | 0.531097088 | 0.547195336 | 0.562839586 | 0.578042517 | 0.592816452 | 0.607173361 |
| 0.621124875 | 0.634682292 | 0.647856592 | 0.660658444 | 0.673098211 | 0.685185964 | 0.696931491 |
| 0.708344298 | 0.719433627 | 0.730208454 | 0.740677504 | 0.750849254 | 0.760731943 | 0.770333577 |
| 0.779661935 | 0.788724578 | 0.797528852 | 0.806081899 | 0.814390657 | 0.822461871 | 0.830302095 |
| 0.8379177   | 0.845314877 | 0.852499644 | 0.859477849 | 0.866255177 | 0.872837155 | 0.879229152 |
| 0.88543639  | 0.891463943 | 0.897316744 | 0.902999588 | 0.908517137 | 0.91387392  | 0.919074345 |
| 0.924122691 | 0.929023124 | 0.933779689 | 0.938396322 | 0.942876848 | 0.947224987 | 0.951444354 |
| 0.955538464 | 0.959510738 | 0.963364497 | 0.967102975 | 0.970729314 | 0.974246569 | 0.977657711 |
| 0.980965631 | 0.984173137 | 0.987282963 | 0.990297765 | 0.993220128 | 0.996052564 | 0.998797518 |
| 1.001457367 | 1.004034422 | 1.006530932 | 1.008949085 | 1.011291006 | 1.013558766 | 1.015754376 |
| 1.017879795 | 1.019936926 | 1.021927621 | 1.023853684 | 1.025716866 | 1.027518873 | 1.029261363 |
| 1.030945951 |             |             |             |             |             |             |

- silnik elektryczny bezszczotkowy

Wartości błędów mse dla każdej z siatek:

|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1.38548 | 1.58272 | 1.5473  | 1.52971 | 1.42914 | 1.36072 | 1.4231  | 1.28082 | 1.18146 | 1.66193 | 1.6011  | 1.59428 |
| 1.58417 | 1.49211 | 1.46093 | 1.50848 | 1.38622 | 1.33176 | 1.67639 | 1.63996 | 1.61374 | 1.61291 | 1.55041 |         |
| 1.50448 | 1.55114 | 1.46327 | 1.39833 | 1.66443 | 1.63975 | 1.62568 | 1.60866 | 1.56125 | 1.52986 | 1.55369 |         |
| 1.48412 | 1.43595 | 1.67961 | 1.66443 | 1.66258 | 1.64011 | 1.60866 | 1.59428 | 1.60113 | 1.55369 | 1.51485 |         |
| 1.69076 | 1.68567 | 1.66443 | 1.65849 | 1.62745 | 1.60866 | 1.62664 | 1.58248 | 1.55369 | 1.71448 | 1.65007 |         |
| 1.66697 | 1.6768  | 1.59746 | 1.60232 | 1.63948 | 1.54546 | 1.53854 | 1.67665 | 1.67936 | 1.67927 | 1.65023 |         |
| 1.64193 | 1.63342 | 1.62404 | 1.60487 | 1.58807 | 1.71061 | 1.69469 | 1.69095 | 1.68891 | 1.66405 | 1.65343 |         |
| 1.6674  | 1.63369 | 1.61628 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

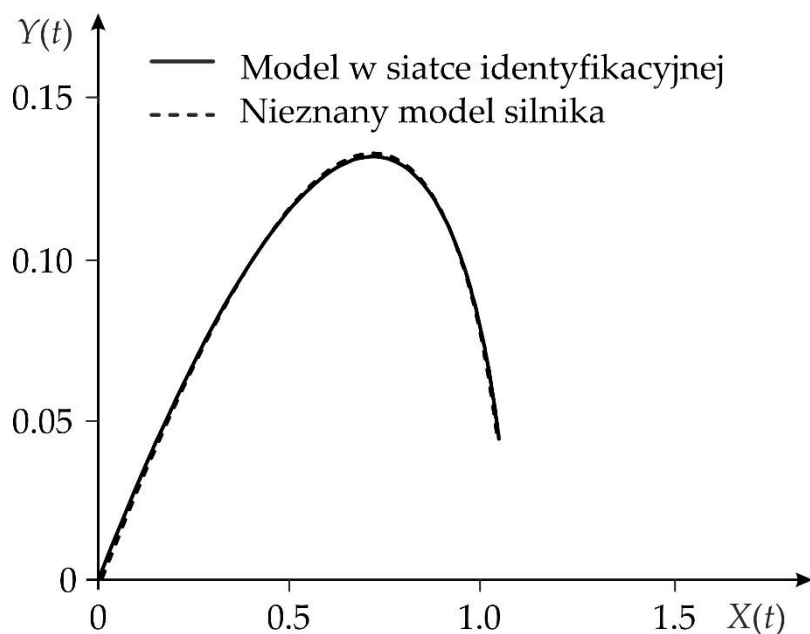
Minimalny błąd mse: 1.18146

Wektor Y,X z wszystkimi danymi najlepszego dopasowania:

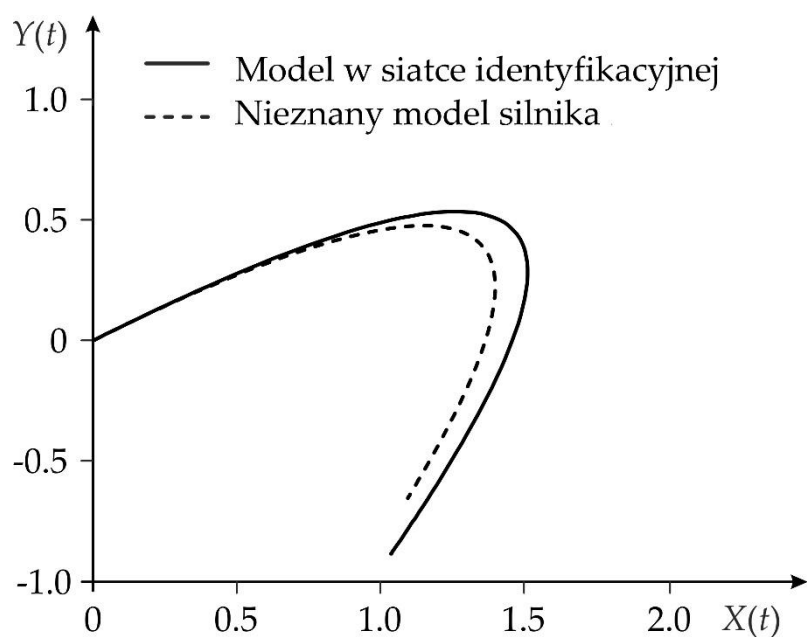
|              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3            | 5            | 0.0005       | 0.15         | 0.003        | 0.001090491  | 0            | 0.00074198   | 0.002960479  |
| 0.00663889   | 0.011753427  | 0.018273245  | 0.026160599  | 0.03537102   | 0.045853528  | 0.057550865  | 0.070399758  | 0.084331202  |
| 0.09927077   | 0.115138939  | 0.131851448  | 0.149319661  | 0.167450953  | 0.186149118  | 0.205314783  | 0.224845832  | 0.244637853  |
| 0.264584581  | 0.284578357  | 0.304510585  | 0.324272195  | 0.343754113  | 0.36284772   | 0.381445316  | 0.399440579  | 0.416729013  |
| 0.433208398  | 0.448779218  | 0.463345086  | 0.476813156  | 0.489094513  | 0.500104559  | 0.509763367  | 0.517996027  | 0.524732969  |
| 0.529910259  | 0.533469878  | 0.535359975  | 0.535535096  | 0.533956386  | 0.530591766  | 0.525416078  | 0.518411213  | 0.509566197  |
| 0.498877259  | 0.486347868  | 0.471988739  | 0.455817809  | 0.43786019   | 0.41814809   | 0.396720705  | 0.373624086  | 0.348910979  |
| 0.322640634  | 0.294878597  | 0.265696469  | 0.235171648  | 0.203387041  | 0.170430765  | 0.136395818  | 0.101379734  | 0.065484227  |
| 0.028814806  | -0.008519608 | -0.046407095 | -0.084733149 | -0.123381102 | -0.162232559 | -0.201167842 | -0.240066428 | -0.278807402 |
| -0.317269902 | -0.355333572 | -0.392879002 | -0.42978817  | -0.465944881 | -0.501235195 | -0.535547841 | -0.568774629 | -0.600810845 |
| 0.631555633  | -0.660912361 | -0.68878897  | -0.715098309 | -0.739758443 | -0.762692952 | -0.783831194 | -0.803108559 | -0.820466693 |
| 0.835853696  | -0.849224303 | -0.860540028 | -0.869769296 | -0.876887534 | -0.881877249 | -0.884728067 |              |              |

|             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0.001237156 | 0.004939615 |
| 0.011087684 | 0.019653521 | 0.030601259 | 0.043887173 | 0.059459863 | 0.077260475 | 0.097222943 | 0.119274263 | 0.143334786 |
| 0.169318542 | 0.197133579 | 0.226682331 | 0.257862    | 0.290564956 | 0.324679159 | 0.360088591 | 0.396673703 | 0.434311874 |
| 0.472877874 | 0.512244346 | 0.552282281 | 0.592861507 | 0.633851173 | 0.675120239 | 0.716537957 | 0.757974359 | 0.799300725 |
| 0.840390059 | 0.881117545 | 0.921360995 | 0.961001288 | 0.99992279  | 1.038013761 | 1.07516674  | 1.111278923 | 1.146252505 |
| 1.179995011 | 1.212419604 | 1.243445365 | 1.272997551 | 1.301007826 | 1.327414469 | 1.352162549 | 1.375204079 | 1.396498137 |
| 1.416010961 | 1.433716015 | 1.449594025 | 1.463632987 | 1.475828148 | 1.486181955 | 1.494703978 | 1.501410806 | 1.506325916 |
| 1.50947951  | 1.510908335 | 1.510655473 | 1.508770105 | 1.505307259 | 1.500327528 | 1.493896776 | 1.486085815 | 1.476970076 |
| 1.46662925  | 1.455146926 | 1.442610208 | 1.429109323 | 1.414737217 | 1.399589149 | 1.383762265 | 1.36735518  | 1.350467549 |
| 1.333199639 | 1.315651902 | 1.297924542 | 1.2801171   | 1.26232803  | 1.244654286 | 1.227190926 | 1.210030711 | 1.193263726 |
| 1.176977013 | 1.161254217 | 1.146175242 | 1.131815938 | 1.118247791 | 1.105537645 | 1.093747433 | 1.082933945 | 1.073148599 |
| 1.064437253 | 1.056840031 | 1.050391175 | 1.045118924 | 1.04104542  | 1.038186634 | 1.036552323 |             |             |

- silnik elektryczny asynchroniczny klatkowy



- silnik elektryczny bezszczotkowy



#### ZASADY ODDAWANIA GOTOWYCH PROGRAMÓW:

Plik .cpp o nazwie:

**Nazwisko\_Imie\_Program\_01.cpp** oraz wszystkie inne utworzone pliki w tym pliki tekstowe zawierające przykładowe dane oraz wykresy

powinny być zamieszczone w katalogu **Nazwisko\_Imie\_Laboratorium\_2**

Katalog powinien być spakowany w formacie .rar lub .zip i przesłany do folderu: **Programy - laboratorium 2 – Wtorek godzina 7:30** dostępnego na stronie kursu MP ([delta.pk.edu.pl](http://delta.pk.edu.pl))